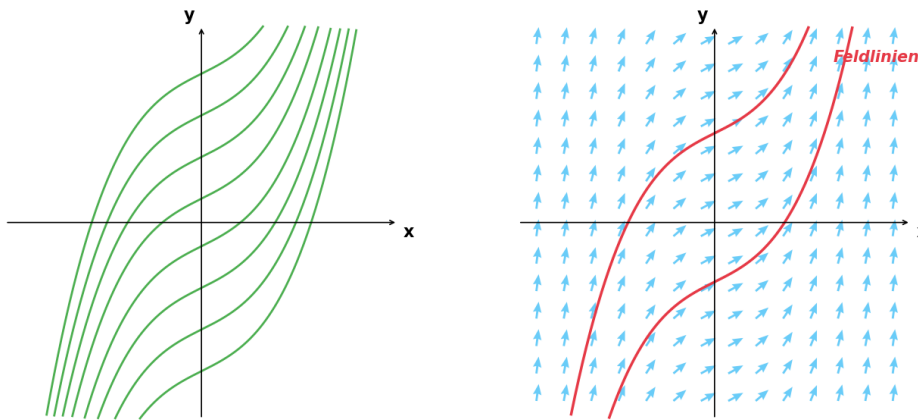


Übung 11 - Kurvenschar, Substitution & lineare DGL's

1 Kurvenschar – Zusammenhang DGL & Vektorfelder

1.1 Von DGL zu Vektorfeld

- Eine Differentialgleichung liefert eine **Kurvenschar** als Lösung – ohne Richtung und ohne Geschwindigkeit.
- Ein **Vektorfeld** ordnet jedem Punkt (x, y) einen Vektor $\vec{V} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$ zu – mit Richtung und Geschwindigkeit.
- Die **Feldlinien** eines Vektorfeldes sind die Kurven, die in jedem Punkt tangential zum Vektorfeld verlaufen.



Die Steigung einer Feldlinie in einem Punkt entspricht dem Verhältnis der Vektorkomponenten:

$$y'(x, y) = \frac{V_2(x, y)}{V_1(x, y)} = \text{„Steigung“} = \frac{y\text{-Komponente}}{x\text{-Komponente}}$$

1.2 Vektorfeld zu gegebener Kurvenschar finden

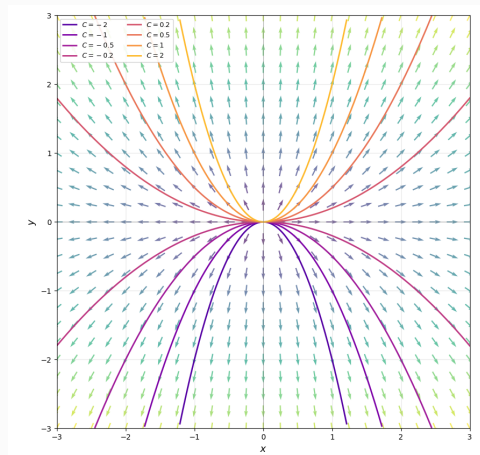
Vorgehen:

- Konstante C aus der Kurvengleichung freistellen
- Kurvenschar ableiten $\Rightarrow y'(x, y)$
- C durch den Ausdruck in x, y ersetzen
- Aus $y' = \frac{V_2}{V_1}$ ein passendes Vektorfeld $\vec{V}$ ablesen

Beispiel: Vektorfeld zu Kurvenschar

Gegeben sei die Kurvenschar

$$y = Cx^2$$



Gesucht: Ein Vektorfeld $\vec{V}$, das diese Kurven als Feldlinien hat.

1. C freistellen:

$$C = \frac{y}{x^2}$$

2. Ableiten:

$$y' = 2Cx = 2 \cdot \frac{y}{x^2} \cdot x = \frac{2y}{x}$$

3. Vergleich mit $y' = \frac{V_2}{V_1}$:

$$y' \stackrel{!}{=} \frac{V_2}{V_1} = \frac{2y}{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{V} = \begin{pmatrix} x \\ 2y \end{pmatrix}$$

1.3 Feldlinien zu gegebenem Vektorfeld finden

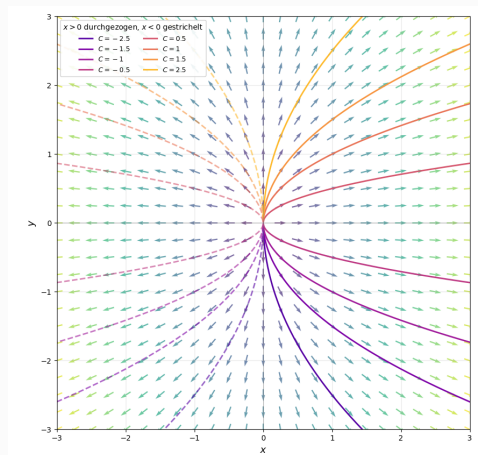
Vorgehen:

- DGL aufstellen: $y' = \frac{V_2}{V_1}$
- Variablen trennen
- Beide Seiten integrieren
- Nach y auflösen

Beispiel: Feldlinien eines Vektorfeldes

Gegeben sei das Vektorfeld

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}$$



Gesucht: Die Feldlinien dieses Vektorfeldes.

1. DGL aufstellen:

$$y' = \frac{V_2}{V_1} = \frac{y}{2x}$$

2. Variablen trennen | $\cdot dx, \div y$:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{2x}$$

3. Integrieren | $\int$:

$$\ln y = \frac{1}{2} \ln x + C'$$

4. Nach y auflösen | $\exp(\cdot)$:

$$y = e^{\ln(x^{1/2}) + C'} = e^{C'} \cdot x^{1/2}$$

$$\Rightarrow y = C \cdot x^{1/2}$$

2 Substitution

Ziel: Nicht separierbare DGL's durch Substitution in separierbare DGL's umwandeln.

Es gibt *kein* allgemeines Vorgehen – die richtige Substitution muss man von Fall zu Fall erkennen.

Typische Substitution:

$$u(x) = \frac{y}{x} \iff y = u \cdot x \implies y' = u' \cdot x + u$$

Beispiel: Substitution

Gegeben sei die DGL

$$x^2 y' = yx - y^2$$

1. Durch x^2 teilen:

$$y' = \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$$

2. Substitution $u(x) = \frac{y}{x}$, also $y = u \cdot x$ und $y' = u'x + u$:

$$u'x + u = u - u^2$$

$$\Rightarrow u'x = -u^2$$

3. Variablen trennen | $\cdot \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{u^2}\right) dx$:

$$-\frac{du}{u^2} = \frac{dx}{x}$$

4. Integrieren | $\int$:

$$\int -\frac{1}{u^2} du = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\frac{1}{u} = \ln(x) + C$$

5. Rücksubstitution | $u = \frac{y}{x}$:

$$\frac{x}{y} = \ln(x) + C$$

$$\Rightarrow y(x) = \frac{x}{\ln(x) + C}$$

3 Lineare DGL's

3.1 Definition

- Eine DGL ist linear, falls y -Terme nur linear vorkommen $(y, y', y'', \dots)$.
Also *nicht*: $\sin(y')$, y''^2 , $\ln(y)$, $\dots$
- Alle Linearkombinationen von Lösungen sind ebenfalls Lösungen.

3.2 Homogene lineare DGL 1. Ordnung

$$y' + p(x) \cdot y = 0$$

$\Rightarrow$ Diese ist immer separierbar.

Lösung durch Trennung der Variablen:

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = - \int p(x) dx + C'$$

$$\Rightarrow y_h(x) = C \cdot e^{-\int p(x) dx}$$

3.3 Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung

$$y' + p(x) \cdot y = q(x)$$

Dabei heisst $q(x)$ der Störterm.

Lösungsstrategie:

1. Lösen der homogenen DGL ($q(x) = 0$):

$$y'_h + p(x) \cdot y_h = 0$$

2. Durch **Ansatz** oder **Lagrange** (Variation der Konstanten) eine partikuläre Lösung y_p finden.

3. Linearkombination:

$$y = y_h + y_p$$

4. Anfangsbedingungen einsetzen.

3.3.1 Methode 1: Ansatz vom Typ der rechten Seite

Idee: Ansatz ähnlich zum Störterm wählen.

Störfunktion $q(x)$	Ansatz
Konstante	$y_p = A$
lineare Funktion	$y_p = Ax + B$
Polynom	$y_p = Ax^n + Bx^{n-1} + \dots + Z$
Trigonometrische Funktion	$y_p = A \sin(kx) + B \cos(kx)$
Exponential Funktion	$y_p = A \cdot e^{bx}$

Beispiel: Ansatz

Gegeben sei

$$y' + 2y = e^x$$

1. Homogene Lösung ($q(x) = 0$):

$$y'_h + 2y_h = 0 \implies \frac{dy_h}{y_h} = -2 dx \implies y_h = C \cdot e^{-2x}$$

2. Ansatz vom Typ der rechten Seite: $y_p = A \cdot e^x$, also $y'_p = A \cdot e^x$. Einsetzen:

$$Ae^x + 2Ae^x = e^x \implies 3A = 1 \implies A = \frac{1}{3}$$

3. Allgemeine Lösung:

$$y(x) = y_h + y_p = C \cdot e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x$$

3.3.2 Methode 2: Lagrange (Variation der Konstanten)

Vorgehen:

1. Homogene Lösung bestimmen: $y_h = C \cdot \dots$

$$\rightarrow C = C(x)$$

2. Ansatz mit variierter Konstante:

$$y_p = C(x) \cdot \dots, \quad y'_p = C'(x) \cdot \dots$$

3. In DGL einsetzen:

$$\rightarrow C(x) \text{ fällt weg, nur } C'(x) \text{ übrig}$$

4. Durch Integrieren $C(x)$ finden.

5. $C(x)$ in y_p einsetzen.

Beispiel: Variation der Konstanten

Gegeben sei

$$y' - \frac{1}{2x} y = x^2$$

1. Homogene DGL lösen:

$$y'_h - \frac{1}{2x} y_h = 0 \implies \int \frac{1}{y_h} dy_h = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx$$

$$\implies y_h = C_1 \cdot x^{1/2}$$

2. Konstante variieren $C \rightarrow C(x)$:

$$y_p = C(x) \cdot x^{1/2}$$

$$\implies y'_p = C'(x) \cdot x^{1/2} + \frac{1}{2} C(x) \cdot x^{-1/2}$$

3. In DGL einsetzen:

$$C'(x) \cdot x^{1/2} + \frac{1}{2} C(x) \cdot x^{-1/2} - \frac{1}{2x} C(x) \cdot x^{1/2} = x^2$$

$C(x)$ -Terme heben sich weg $\implies$ nur $C'(x)$ bleibt übrig:

$$C'(x) = x^{3/2}$$

4. Integrieren:

$$\int dC = \int x^{3/2} dx \implies C(x) = \frac{2}{5} x^{5/2}$$

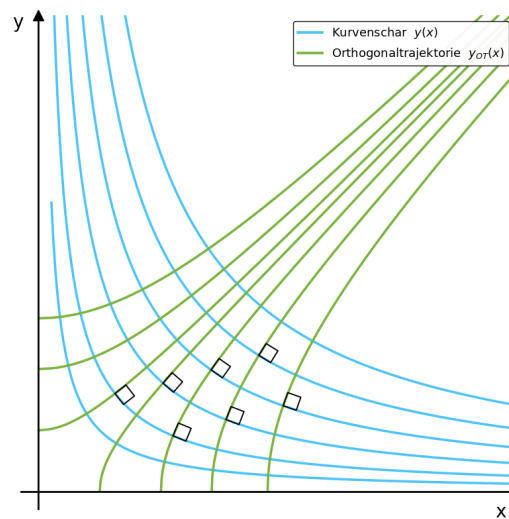
5. Einsetzen:

$$y_p = \frac{2}{5} x^{5/2} \cdot x^{1/2}$$

$$y = y_h + y_p = \frac{2}{5} x^3 + C \cdot x^{1/2}$$

4 Orthogonaltrajektorien

- Gegeben eine Kurvenschar $y(x)$.
- Die Orthogonaltrajektorien $y_{OT}(x)$ ist eine Kurve, die *jede* Kurve der Schar im rechten Winkel schneidet.



$$y'_{OT} = -\frac{1}{y'} \quad (\text{und } y_{OT} = y)$$

⇒ Die Steigung der OT ist der negative Kehrwert der Steigung der ursprünglichen Kurve

Lösungsstrategie:

1. Nach x ableiten (implizit).
2. Scharparameter eliminieren mithilfe der ursprünglichen Gleichung.
3. Ersetzen $y' = -\frac{1}{y'_{OT}}$ (und $y = y_{OT}$) und lösen.

Beispiel: Orthogonaltrajektorien

OT zur Kurvenschar

$$e^{-x+c} - \sin(y) = 0$$

1. Nach x ableiten:

$$-e^{-x+c} - y' \cos(y) = 0$$

2. Scharparameter eliminieren:

Aus der ursprünglichen Gleichung: $e^{-x+c} = \sin(y)$, einsetzen:

$$-\sin(y) - y' \cos(y) = 0$$

3. $y' = -\frac{1}{y'_{OT}}$ anwenden:

$$-\sin(y_{OT}) - \left(-\frac{1}{y'_{OT}}\right) \cos(y_{OT}) = 0$$

$$\frac{1}{y'_{OT}} \cos(y_{OT}) = \sin(y_{OT})$$

$$1 = \frac{\sin(y_{OT})}{\cos(y_{OT})} y'_{OT}$$

$$\int dx = \int \tan(y_{OT}) dy_{OT}$$

$$x + C' = -\ln |\cos(y_{OT})|$$

$$C e^{-x} = \cos(y_{OT})$$

$$\Rightarrow y_{OT} = \arccos(C e^{-x})$$